

2110415/2110506 Software-defined Systems

Activity: Docker

จากตัวอย่างในชั้นเรียนที่ทำ multi-container application ซึ่งประกอบด้วย container node-exporter, Prometheus และ Grafana ให้นักศึกษาเพิ่ม container

- 1) Apache web server
- 2) apache-exporter ซึ่งทำหน้าที่เก็บข้อมูลจาก Apache web server

การตั้งค่า Apache Web server เพื่อให้สร้างหน้า server status

ให้สร้างไฟล์ชื่อ status.conf

```
<IfModule mod_status.c>
# Allow server status reports generated by mod_status,
# with the URL of http://servername/server-status
# Uncomment and change the "192.0.2.0/24" to allow access from other hosts.

<Location /server-status>
SetHandler server-status
<RequireAll>
Require all granted
</RequireAll>
</Location>

# Keep track of extended status information for each request
ExtendedStatus On

# Determine if mod_status displays the first 63 characters of a request or
# the last 63, assuming the request itself is greater than 63 chars.
# Default: Off
#SeeRequestTail On

<IfModule mod_proxy.c>
# Show Proxy LoadBalancer status in mod_status
ProxyStatus On
</IfModule>

</IfModule>
```

สร้าง network เพื่อให้ container ทุกตัวติดต่อกันด้วยชื่อ (หรือใช้ mynet จากตัวอย่างในขั้นเรียน):

`docker network create monitoring`

อย่าลืมเชื่อม container (node-exporter, Prometheus, Grafana) เข้ากับ network นี้ด้วย (`--network monitoring` หรือ `docker network connect`)

สร้าง container โดยใช้คำสั่งดังนี้

```
docker run -d --name apache --network monitoring -p 8080:80 -v "$(pwd)/status.conf:/etc/apache2/mods-enabled/status.conf" ubuntu/apache2:latest
```

หมายเหตุ: ต้องมีไฟล์ status.conf อยู่ใน directory ปัจจุบันก่อนรัน (ใช้ absolute path)

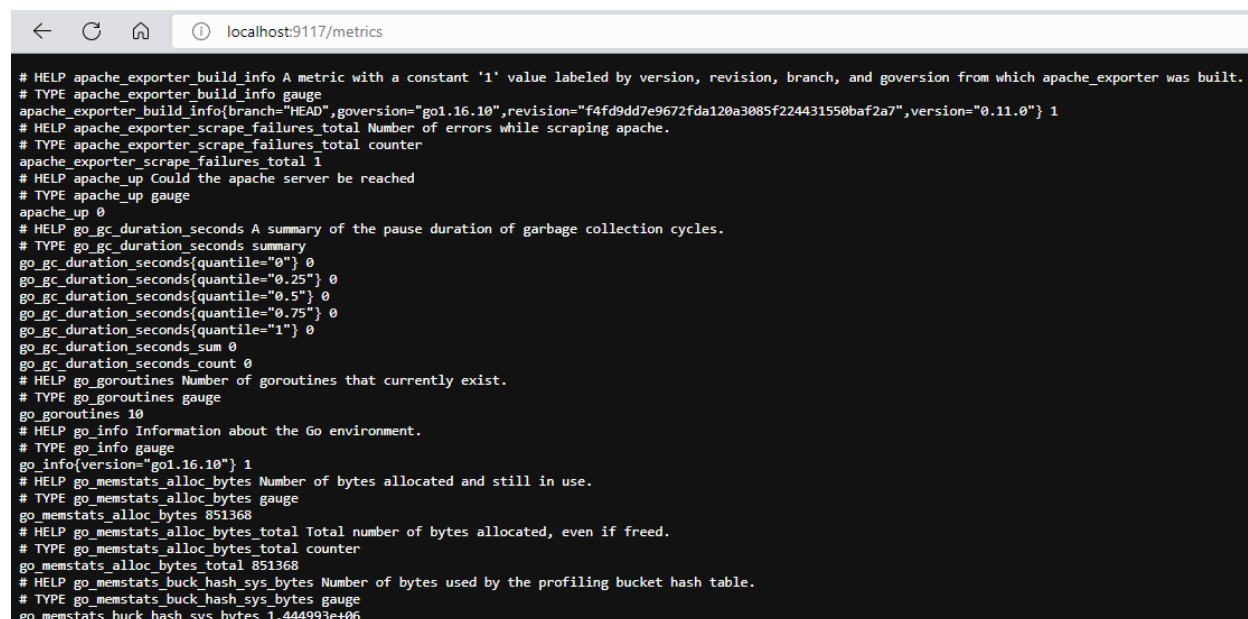
เมื่อเปิดหน้าเว็บที่ <http://localhost:8080/server-status?auto> จะได้ผลลัพธ์ดังตัวอย่าง

```
localhost
ServerVersion: Apache/2.4.52 (Ubuntu)
ServerPM: event
Server Built: 2022-06-14T12:30:21
CurrentTime: Sunday, 11-Sep-2022 18:52:05 UTC
RestartTime: Sunday, 11-Sep-2022 18:51:22 UTC
ParentServerConfigGeneration: 1
ParentServerPMGeneration: 0
ServerUptimeSeconds: 42
ServerUptime: 42 seconds
Load1: 0.12
Load5: 0.29
Load15: 0.29
Total Accesses: 36
Total kBytes: 92
Total Duration: 18
CPUUser: .05
CPUSystem: .04
CPUChildrenUser: 0
CPUChildrenSystem: 0
CPULoad: .214286
Uptime: 42
ReqPerSec: .857143
BytesPerSec: 2243.05
BytesPerReq: 2616.89
DurationPerReq: .5
BusyWorkers: 1
IdleWorkers: 49
Processes: 2
Stopping: 0
BusyWorkers: 1
IdleWorkers: 49
ConnsTotal: 1
ConnsAsyncWriting: 0
ConnsAsyncKeepAlive: 1
ConnsAsyncClosing: 0
Scoreboard:
.....
```

การสร้าง container ของ Apache exporter ให้รันคำสั่งดังตัวอย่าง

```
docker run -d --name apache-exporter --network monitoring -p 9117:9117 lusotycoon/apache-exporter --scrape_uri="http://apache/server-status?auto"
```

เมื่อไปที่ <http://localhost:9117/metrics> จะได้ผลลัพธ์ดังตัวอย่าง



```
# HELP apache_exporter_build_info A metric with a constant '1' value labeled by version, revision, branch, and goversion from which apache_exporter was built.
# TYPE apache_exporter_build_info gauge
apache_exporter_build_info{branch="HEAD",goversion="go1.16.10",revision="f4fd9dd7e9672fda120a3085f224431550baf2a7",version="0.11.0"} 1
# HELP apache_exporter_scrape_failures_total Number of errors while scraping apache.
# TYPE apache_exporter_scrape_failures_total counter
apache_exporter_scrape_failures_total 1
# HELP apache_up Could the apache server be reached
# TYPE apache_up gauge
apache_up 0
# HELP go_gc_duration_seconds A summary of the pause duration of garbage collection cycles.
# TYPE go_gc_duration_seconds summary
go_gc_duration_seconds{quantile="0"} 0
go_gc_duration_seconds{quantile="0.25"} 0
go_gc_duration_seconds{quantile="0.5"} 0
go_gc_duration_seconds{quantile="0.75"} 0
go_gc_duration_seconds{quantile="1"} 0
go_gc_duration_seconds_sum 0
go_gc_duration_seconds_count 0
# HELP go_goroutines Number of goroutines that currently exist.
# TYPE go_goroutines gauge
go_goroutines 10
# HELP go_info Information about the Go environment.
# TYPE go_info gauge
go_info{version="go1.16.10"} 1
# HELP go_memstats_alloc_bytes Number of bytes allocated and still in use.
# TYPE go_memstats_alloc_bytes gauge
go_memstats_alloc_bytes 851368
# HELP go_memstats_alloc_bytes_total Total number of bytes allocated, even if freed.
# TYPE go_memstats_alloc_bytes_total counter
go_memstats_alloc_bytes_total 851368
# HELP go_memstats_buck_hash_sys_bytes Number of bytes used by the profiling bucket hash table.
# TYPE go_memstats_buck_hash_sys_bytes gauge
go_memstats_buck_hash_sys_bytes 1.444993e+06
```

จากนั้นให้แก้ไขไฟล์ prometheus.yml เพื่อเพิ่ม apache และ apache exporter เข้าไปในระบบ

โดยเพิ่ม job ต่อไปนี้ใน section **scrape_configs** (สังเกตว่า Prometheus ดึงข้อมูลจาก exporter ที่ port 9117 ไม่ได้ดึงจาก Apache โดยตรง):

```
scrape_configs:
  # ... existing node-exporter job ...
  - job_name: "apache"
    static_configs:
      - targets: ["apache-exporter:9117"]
```

Prometheus เข้าถึง apache-exporter ด้วยชื่อ container บน network (apache-exporter:9117) ส่วนคำสั่ง -p 9117:9117 มีไว้ให้เปิดดูจาก browser บน host เท่านั้น เมื่อแก้ไขแล้วให้ reload Prometheus และตรวจสอบที่หน้า Targets ว่ามีสถานะ UP

สิ่งที่ต้องส่งได้แก่

1. ไฟล์ prometheus.yml
2. ภาพ capture หน้าจอ พร้อมคำอธิบายสั้นๆ ประกอบแต่ละภาพ ของ
 - 2.1 การรันคำสั่งและผลลัพธ์ที่ได้ของ
 - 2.1.1 คำสั่งที่สร้าง network
 - 2.1.2 คำสั่งที่สร้าง persistent storage ได้แก่ volume ของ Grafana จากตัวอย่างในชั้นเรียน (เพื่อให้ dashboard คงอยู่หลังสร้าง container ใหม่) และ bind mount ของไฟล์ status.conf
 - 2.1.3 คำสั่งที่รัน container แต่ละตัว
 - 2.2 หน้าจอ Grafana ที่มีกราฟจาก node-exporter และ apache-exporter พร้อมคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับ metrics ที่เลือกใช้